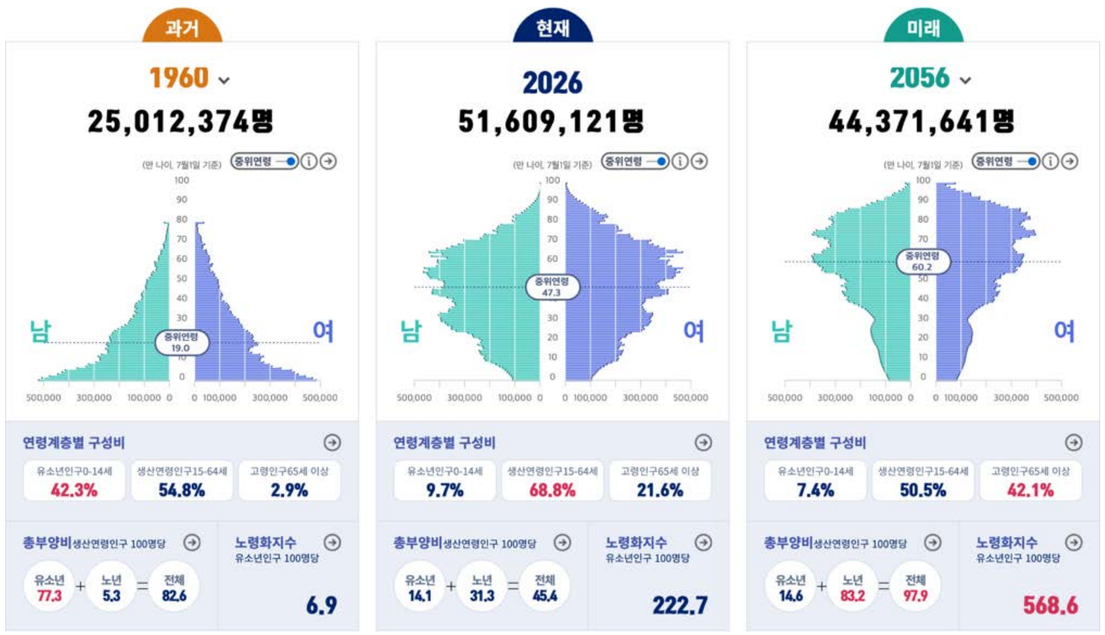
13팀 20222894 이지안 20253004 김민재 20262332 장도혁 20263364 최우찬

돌봄의 미래: 고령사회에서 피지컬 AI는 어디까지 도울 수 있는가

주요 대상 독거노인 · 요양 서비스가 필요한 노인

현재 상황: 빠른 고령화가 돌봄 수요를 바꾼다

국가데이터처 장래인구추계



65세 이상 인구 비중

2026	2056
21.6%	42.1%
51,609,121명	44,371,641명

고령인구 비중은 약 30년 사이 두 배 수준으로 커질 것으로 추계함. (중위가정)

총인구: 2026년 5,161만 명 → 2056년 4,437만 명

65세 이상 비중 변화



개념 정의

사람 중심의 보조 기술

피지컬 AI
센서가 주변을 인식하고 AI 판단에 따라 로봇이 실제 공간에서 움직이거나 물체를 다룸.

사회적 보조 로봇
대화·운동·인지활동으로 심리·사회·인지 지원을 제공함.

엣지 AI
민감한 데이터를 외부 서버로 보내지 않고 집 안 기기에서 처리함.

예상되는 미래

기술은 돌봄을 나누고 사람의 역할을 확장

01 피지컬 AI로 돌봄 노동 부담을 덜다

팀의 미래 가설

01 낙상·이동 보조

현재: 보행 보조·재활 로봇을 연구하고 제한적으로 적용함.

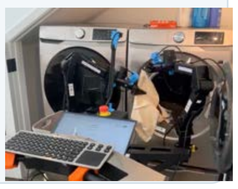
미래가설: 사용자가 이동하면 로봇이 사람을 인식해 뒤따라가는 '자율 추종', 사용자의 걸음걸이, 자세, 균형 변화 등을 감지해 넘어질 위험을 미리 알아차리는 '낙상 예측 연동' 기술이 발전할 것으로 예상됨

02 일상돌봄

현재: 빨래 개기 등 비접촉 과업 시연

미래가설: 상위 계획(VLM) + 하위 실행(VLA) 계층화, 고위험 작업 사람 승인 (판단)





03 고립·정서 지원

현재: 상용·지자체 보급 단계 (대화형)

미래 가설: 위기 감지 고도화, 물리 돌봄과 결합 (판단). 핵심 병목으로 과의존, 대화 안전 필터링, 책임 소재가 있을 것으로 예상됨.



연구 사례 MIT E-BAR

앉고 일어설 때 몸을 지지하고 낙상을 완화하도록 설계함. 약 100kg 베이스, 18개 링크, 하네스 없이 낙상 포획하는 기능 탑재. 현재 원격조종과 낙상 예측 기능은 포함되지 않음.



02 의료인력 부족을 기술로 보완

원격 모니터링 · 진료

웨어러블과 가정용 측정기기가 건강 변화를 살피고, VR·원격 진료가 상담과 재활을 지원함. AI가 기록과 위험 신호를 정리해 의료진의 우선 확인을 돕고, 의료진이 최종 판단을 내리도록 함.



03 디지털 서비스를 함께 배우다

안전한 연습 + 창작 주체

VR 공간에서 키오스크·병원 접수·은행 앱을 실제처럼 연습함. 어르신이 음성·사진·영상으로 삶과 지역 이야기를 직접 기획·제작하는 콘텐츠 생산 주체로 참여함.



04 인지 활동을 함께하는 로봇

운동·대화·기억 놀이

운동을 돕는 로봇이 가장 환영받을 수 있다고 예상함. 퀴즈·회상 대화와 운동을 함께 제안하고, 마이크로덕처럼 작고 귀엽게, 베이맥스처럼 둥글고 부드러운 인상과 쉬운 음성 안내를 갖추도록 설계함.



외형 참고 이미지

부정적 영향과 안전 설계

기술 도입의 전제

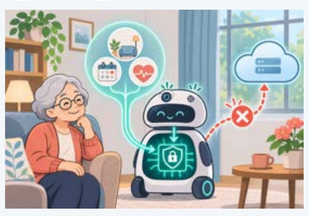
물리적 사고



위험
충돌·오동작이 부상 위험을 높임.

대응 설계
소프트 로보틱스 · 힘 제한 · 충돌 회피 · 긴급 정지

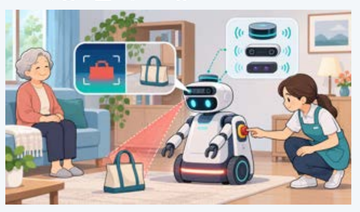
개인정보 침해



위험
카메라·마이크가 생활·건강 정보를 노출함.

대응 설계
엣지 AI · 데이터 암호화 · 최소 수집 · 명시적 동의

오작동·센서 고장



위험
환경 오인식이나 센서 고장으로 사고가 발생함.

대응 설계
센서 이중화 · 이상 감지 · 안전 모드 · 원격 호출

누가 비용을 부담하고, 어떻게 함께 쓸까?

공공 지원 모델

가격 하락만 기다리기 어렵다면

모든 가정에 로봇을 보급할 경우 초기 구입비와 유지비 부담이 커지는 점을 고려함. 고령층과 청년층의 세금 부담도 살피고, 필요한 사람에게 먼저 닿는 지원이 필요함.

현실적인 지원 조합

공공 렌탈	구매 대신 필요 기간만 빌리기
지역 공유	복지관·보건소의 로봇 대여 거점
고위험군 우선	낙상·독거 등 필요한 사람 먼저
정부 지원 확대	구입·수리·교육·안전 점검

지역 로봇 돌봄 거점



예약·대여를 방문 돌봄과 연계함. 노인이 이주하지 않고 살던 지역에서 이용하도록 설계함.

피지컬 AI의 목표는 돌봄을 자동화하는 데 그치지 않음.
위험은 기계가 낮추고 선택과 관계는 사람이 지키는 돌봄 모델을 제안함.

참고문헌
[1] The Robot Report, "MIT engineers create elderly assist robot E-BAR to prevent falls at home," The Robot Report. [Online]. Available: https://www.therobotreport.com/mit-engineers-create-elderly-assist-robot-e-bar-prevent-fallshome/. [Accessed: Nov. 3, 2026].
[2] J. Chu, "Eldercare robot helps people sit and stand, and catches them if they fall," MIT News, May 13, 2025. [Online]. Available: https://news.mit.edu/2025/eldercare-robot-helps-people-sit-stand-catches-them-fall-0513. [Accessed: Nov. 3, 2026].
[3] K. Black et al., "Pi-zero: Our first generalist policy," Physical Intelligence, Oct. 31, 2024. [Online]. Available: https://www.pi.website/blog/pi0. [Accessed: Nov. 3, 2026].
[4] 최강주, "'내가 죽으면 같이 묻어줘'…AI 인형 효들이, 어르신 삶 바꿨다 [따만사]," 동아일보, 2025년 10월 10일. [온라인]. Available: https://v.daum.net/v/20251010140138228. [접속일: 2026년 11월 3일].